超星·期刊

第 34 卷第 3 期
2014 年 3 月

西 安 工 业 大 学 学 报
Journal of Xi'an Technological University

Vol. 34 No. 3
Mar. 2014

文章编号： 1673-9965(2014)03-0177-06

均值-方差组合模型的鲁棒投资优化*

安晓敏

（西安工业大学 理学院，西安 710021）

摘　要： 针对投资组合优化模型中收益率的期望值、协方差矩阵等参数扰动时对原问题最优解产生较大影响的问题，文中提出将鲁棒优化应用到均值-方差投资组合模型中，建立了“势”不确定集下的鲁棒投资组合选择模型，通过市场数据对该模型进行了实证研究. 试验结果表明该模型得到的解兼具鲁棒性与最优性.

关键词： 投资组合；均值-方差；鲁棒优化；半定规则

中图号： O221.5　　**文献标志码：** A

Robust Portfolio Optimization of the Mean-Variance Model

AN Xiao-min

(School of Science, Xi'an Technological University, Xi'an 710021, China)

Abstract: In the portfolio optimization, the disturbance of return expectations and the covariance matrix has a great influence on the optimal solution to the original problem. To weaken this influence, the robust portfolio selection model based on the "cardinality" uncertainty set was established by applying the robust optimization to the mean variance portfolio model. And then an empirical study of the model was made by using real market data. The numerical results show that the solution obtained by the model is both robust and optimal.

Key words: portfolio selection; mean-variance; robust optimization; semidefinite programming

投资组合理论是投资学最重要和最有应用价值的部分，1952 年 Markowitz 在他开创性论文[1-2]中把证券的收益率看作一个随机变量，收益定义为这个随机变量的数学期望，风险则定义为这个随机变量的方差，提出了投资组合选择的均值-方差分析方法，金融学从此开始摆脱纯粹描述性的研究和单凭经验操作的状态，数量化方法进入了金融研究领域. Markowitz 模型实际上是一个以投资组合的期望收益（均值）和风险（方差）为目标的双目决策模型，把各证券的投资比例看作变量，问题就归结为在收益一定使怎样使证券组合的风险最小或者风险一定时收益最大的数学规划. 模型为一个二次规划，是一类在优化领域中相对成熟的凸规则. Markowitz 的工作建立了均值方差投资组合模型的基本框架，为证券组合理论在几十年间迅速地充实、拓展和提高，奠定了牢固的理论基础.

均值-方差模型在实际应用中受到较多限制. 原因之一为在投资组合优化决策模型中，参数（如收益率的期望值、协方差矩阵）通常是利用统计方法进行估计. 由于受随机因素的影响，在实际当中

* **收稿日期：**2013-01-05
基金资助：西安工业大学校长基金(XAGDXJJ1134)
作者简介：安晓敏(1982-)，女，西安工业大学讲师，主要研究方向为最优化理论与算法. E-mail: axmin1982@sina.com.

超星·期刊

很难得到精确的估计值.众多的学者都指出参数的微小变化会对问题的最优解产生很大的影响[3].

如何降低收益率的期望值 r、协方差矩阵 $\sum$ 的不确定性对模型的解所造成的影响.最朴素的思想就是针对不确定参数所有可能性取极值后再进行优化,也就是极大极小(或极小极大)问题.利用这样的思想,对于含有不确定参数的均值方差模型已有不少学者进行了研究[4-6].

对于含有不确定性参数的优化问题,鲁棒优化作为一种有效的处理手段近年来引起人们的极大关注.鲁棒优化的本质是将参数不确定性处理成能够直接描述且相对简单的形式(如矩形、椭球),在较好的拟合参数不确定性的前提下,把原问题转化为易于求解的确定型最优化问题,使其解在输入任何可能的参数时,结果在一定的概率保证下都接近最优.Bertsimas 和 Sim[7]从不确定性的"势"入手,兼顾解的最优性和可行性,构造不确定集,并在此不确定集的基础上得到了与原问题难度相当的鱼棒对应问题,文中基于上述鲁棒优化理论的最新进展,提出具有鲁棒性的均值-方差模型.通过市场数据对模型的可操作性和实用性进行了验证.

1 均值-方差投资组合模型

对于 n 种风险资产,记 $\boldsymbol{r}\in\mathbf{R}^n$ 为期望收益率向量,$\sum\in\mathbf{R}^{n\times n}$ 表示 n 种证券收益率的协方差矩阵,$\boldsymbol{x}\in\mathbf{R}^n$ 是投资者的投资权重量.Markowitz[1-2] 用均值代表收益,方差代表风险,提出的均值-方差模型为

当收益一定时,风险极小

$$\begin{aligned}&\min\quad \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\sum\boldsymbol{x}\\&\text{s.t.}\quad \boldsymbol{r}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}\geqslant R,\boldsymbol{x}\in X\end{aligned}\tag{1}$$

或者,风险一定时,收益极大

$$\begin{aligned}&\max\quad \boldsymbol{r}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}\\&\text{s.t.}\quad \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\sum\boldsymbol{x}\leqslant\sigma,\boldsymbol{x}\in X\end{aligned}\tag{2}$$

其中:R 和 σ 分别为投资组合的目标收益率水平和目标风险植,X 代表投资组合的可行性域多面体,通常由投资者所给定的一些线性约束所决定.

X 必须为非空有界集,其合理的表达式

$$X=\{\boldsymbol{x}\in\mathbf{R}^n\mid\sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{x}_i=1,\boldsymbol{x}\geqslant 0\}$$

问题(3)不允许卖空和权重加和为 1.X 还可以包括投资者制定的其他一些线性约束,如各项资产权重的上下限等.

将问题(1)和问题(2)转化为以线性矩阵不等式为约束,目标函数为线性函数的优化问题,也就是半定规则.首先给出广义逆的定义和一个引理[8].

定义 1 对于一个实数矩阵 $\boldsymbol{Q}$,记 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{Q}$ 的转置,存在唯一的矩阵 $\boldsymbol{Q}^{+}$ 使得

(1) $\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Q}^{+}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}$

(2) $\boldsymbol{Q}^{+}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Q}^{+}=\boldsymbol{Q}^{+}$

(3) $(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Q}^{+})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Q}^{+}$

(4) $(\boldsymbol{Q}^{+}\boldsymbol{Q})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{Q}^{+}\boldsymbol{Q}$

则满足上面问题(1)~(4)的矩阵 $\boldsymbol{Q}^{+}$ 被称为 $\boldsymbol{Q}$ 的广义逆矩阵(或 Moore-Penrose 逆矩阵).

引理 1 矩阵不等式

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{Q}&\boldsymbol{S}\\\boldsymbol{S}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{R}\end{pmatrix}\geqslant 0$$

成立,当且仅当以下三个式子成立

$$\boldsymbol{R}\geqslant 0,\boldsymbol{S}(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{R}^{+}\boldsymbol{R})=0,\boldsymbol{Q}-\boldsymbol{S}\boldsymbol{R}^{+}\boldsymbol{S}^{\mathrm{T}}\geqslant 0$$

其中对于矩阵 $\boldsymbol{A}$,$\boldsymbol{A}\geqslant 0$ 表示 $\boldsymbol{A}$ 是半正定矩阵.

引理 1 运用 shur 补建立了线性矩阵不等式(Linear MatrixInequation,LMI)和非线性凸不等式之间的等价性,可得到以下两个命题.

命题 1 投资组合优化问题(1)的解为 $\boldsymbol{x}^{*}$ 当且仅当存在 ζ^{*},使得$(\zeta^{*},\boldsymbol{x}^{*})$为如下半定规则

$$\begin{aligned}&\min\quad \zeta\\&\text{s.t.}\quad \begin{pmatrix}\zeta&\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\sum\\\sum\boldsymbol{x}&\sum\end{pmatrix}\geqslant 0,\boldsymbol{r}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}\geqslant\boldsymbol{R},\boldsymbol{x}\in X\end{aligned}\tag{3}$$

的解.

命题 2 投资组合优化问题(2)的解为 $\boldsymbol{x}^{*}$ 当且仅当存在 η^{*},使得$(\eta^{*},\boldsymbol{x}^{*})$为如下半定规则

$$\begin{aligned}&\max\quad \eta\\&\text{s.t.}\quad \begin{pmatrix}\sigma&\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\sum\\\sum\boldsymbol{x}&\sum\end{pmatrix}\geqslant 0,\boldsymbol{r}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}\geqslant\eta,\boldsymbol{x}\in X\end{aligned}\tag{4}$$

的解.

上述两个命题说明了均值-方差投资组合优化模型可以转化为线性目标函数,线性矩阵不等式为约束的半定规划(Semi-Defmite Programming,SDP).

均值-方差投资组合优化问题(2)和问题(1)亦可转化为二阶锥规划,但由于转化后的表达式中的系数矩阵为原协方差矩阵 $\sum$ 的平方根 $\sum^{1/2}$,考虑到以下介绍的鲁棒模型中需要考察关于系数矩阵中元素的不确定集,而 $\sum^{1/2}$ 中元素的不确定性不便考察,所以采用 SDP 形式.

超星·期刊

2　鲁棒均值 - 方差投资组合优化

文中前面的模型中,期望收益 r 和协方差矩阵 Σ 都是已知的,因而相应的模型是确定型最优化问题,然而,在实际中,$\boldsymbol{r}$ 和 Σ 往往受随机因素影响,此时,相应的模型是一个随机最优化问题.

$$\begin{aligned}&\min\quad \zeta\\&\text{s. t.}\quad \begin{pmatrix}\zeta & \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\Sigma\\ \Sigma\boldsymbol{x} & \Sigma\end{pmatrix}\geqslant 0,\Sigma\in\Delta_{\Sigma},\\&\qquad \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}\geqslant \boldsymbol{R},\boldsymbol{r}\in\Delta_{r},\boldsymbol{x}\in X\end{aligned}\tag{5}$$

其中 Δ_r 和 Δ_Σ 分别为随机变量 $\boldsymbol{r}$ 和 Σ 的取值,由于 $\boldsymbol{r}$ 和 Σ 的微小变化会对问题的最优解产生很大的影响,本节研究随机模型的鲁棒形式. 将参数的不确定性处成能够直接描述且相对简单的形式(如矩形、椭球),在较好的拟合参数不确定性的前提下,把原问题(5) 转化为易于求解的确定型最优化问题,使其解在输入任何可能的参数时,结果在一定的概率保证下都接近最优. 利用这样的思想,对于含有不确定参数的均值方差模型已有不少学者进行了研究. Lobo and Boyd[5] 在收益率的期望值、均方差矩阵分别为矩形和椭球不确定集的前提下,提出了具有多项式复杂的割平面算法. Costa and Paiva[4] 假设这些参数属于一个凸多面体,而这个多面体的顶点已知,在这样的前提条件下,他们给出了均值 - 方差模型具有鲁棒性的对应问题,为一个线性矩阵不等式约束下的优化问题. Tutuncu and Koenig[6] 考虑了参数均属于矩形不确定集时原问题可以看作一个非线性的鞍安问题,他们给出了针对这类问题的具有多项式复杂度的内点跟踪路径算法.

考虑含有随机参数的约束条件

$$\boldsymbol{r}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}\geqslant R,\boldsymbol{r}\in\Delta_{r}\tag{6}$$

假设收益率期望值属于如下矩形不确定集

$$\boldsymbol{U}_{r}=\{\boldsymbol{r}\mid \boldsymbol{r}^{0}-\bar{\boldsymbol{r}}\leqslant\boldsymbol{r}\leqslant\boldsymbol{r}^{0}+\bar{\boldsymbol{r}},\bar{\boldsymbol{r}}\geqslant 0\}\tag{7}$$

$\boldsymbol{r}$ 的每一个分量属于一个给定的区间,在问题(7) 所定义的不确定区间上,对于任何给定的投资策略 x,最差的收益率期望值为

$$\min_{\boldsymbol{r}\in\boldsymbol{U}_{r}}\boldsymbol{r}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=(\boldsymbol{r}^{0})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}-\bar{\boldsymbol{r}}^{\mathrm{T}}\mid\boldsymbol{x}\mid$$

参考含有随机参数 Σ 的约束条件

$$F(\boldsymbol{x},\zeta,\Sigma)\geqslant 0,\Sigma\in\Delta_{\Sigma}\tag{8}$$

其中 $F(\boldsymbol{x},\zeta,\Sigma)=\begin{pmatrix}\zeta & \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\Sigma\\ \Sigma\boldsymbol{x} & \Sigma\end{pmatrix}$,问题(8) 亦可被记为如下形式

$$f(\boldsymbol{x},\zeta,\Sigma)\geqslant 0,\Sigma\in\Delta_{\Sigma}\tag{9}$$

其中 $f(\boldsymbol{x},\zeta,\Sigma)=\lambda_{\min}(F(\boldsymbol{x},\zeta,\Sigma))$ 为矩阵 $\boldsymbol{F}$ 的最小特征值,所以 $f(\boldsymbol{x},\zeta,\Sigma)\geqslant 0$ 等价于 $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x},\zeta,\Sigma)$ 半正定. 对于任意固定的 Σ,这是一个关于 $\boldsymbol{x}$ 的线性矩阵不等式,此问题为 SDP 形式,有关他们的求解已有了许多成熟的算法,如内点法等[9-10]. 文中主要讨论约束条件为无穷多个线性矩阵不等式的问题. 这类通常被称为鲁棒半定规划[11]. 通常这类问题是没有有效的数值算法来进行求解的,只有当中的不确定集为某种简单的形式时,才能得出其对应的数值解. 问题的关键就在于构造拟合随机参数程度较好同时又有保持对应鲁棒问题便于求解的不确定集. 近来,Bertsimas 和 Sim[7] 从不确定性的"势"入手,考虑不确定参数与和它对应的期望值之间的偏差,即通常认为的扰动,将其出现的各种可能在数学抽象为"基"的形式,而将不确定参数分解成它期望值及各个不确定方向的线性加和. 并以此为基础通过限制在各个方向偏离量的范数构造形式较为简单的不确定集,把原问题转化为易于求解的确定型最优化问题,得到鲁棒性与最优性都较为满意的解,且保持了原问题的难度. 接下来把鲁棒优化应用到投资组合模型当中,构建关于协方差矩阵的"势"不确定集,并得到与之相应的鲁棒值方差模型.

2.1　不确定参数的模型及不确定集

随机参数 Σ 基于"势"的不确定参数模型为

$$\Sigma=\Sigma^{0}+\sum_{j\in N}\Delta\Sigma^{j}\tilde{\boldsymbol{d}}_{j}\tag{10}$$

其中:Σ^0 是期望值,$\Delta\Sigma^j, j\in N$ 是不确定性的方向,每个方向所对应的偏离量 $\tilde{\boldsymbol{d}}_j, j\in N$ 为一致独立分布的且均值为 0 的随机变量,可以有界亦可无界. N 的势,代表不确定方向的数目,可以为有限个或无限个,当其较小时说明不确定集中的元素高度相关,而当数目较大则说明不确定集中的元素弱相关甚至完全独立.

上述不确定参数模型为基础,通过给定偏离量范围大小构造关于不确定参数的"势"不确定集

$$\begin{aligned}U_{\Sigma,\Omega}=\{\Sigma\mid\exists\boldsymbol{u}\in\mathbf{R}^{|N|}:\Sigma=\\ \Sigma^{0}+\sum_{j\in N}\Delta\Sigma^{j}\boldsymbol{u}_{j},\|\boldsymbol{u}\|\leqslant\Omega\}\end{aligned}\tag{11}$$

其中 Ω 即为给定的偏离量的范数,可以起到调节鲁棒性与最优性的应用(Ω 越小则鲁棒性越小). 同时

超星·期刊

问题(11)中的向量范数应满足下面的条件为

$$\| \boldsymbol{u} \| = \| \boldsymbol{u}^{+} \| \tag{12}$$

其中 $\boldsymbol{u}_j^{+} = | \boldsymbol{u}_j |, \forall j \in N$,可以验证下面范数均满足问题(12).

多项式范数:$l_k, k = 1, \cdots, \infty$

$l_2 \cap l_\infty$ 范数为 $\max\{ \| \boldsymbol{u} \|_2, \Omega \| \boldsymbol{u} \|_\infty, \Omega > 0$

$l_1 \cap l_\infty$ 范数为 $\max\{\frac{1}{\Gamma} \| \boldsymbol{u} \|_1, \| \boldsymbol{u} \|_\infty\}, \Gamma > 0$

当 $\Gamma = | N |$ 时,此范数等价于 l_∞;当 $\Gamma = 1$ 时,等价于 l_1.

定义 2 给定一个向量范数 $\| \cdot \|$,定义它的对偶范数为

$$\| s \|^{*} = \max_{\| x \| \leqslant 1} s^{t} x$$

2.2 鲁棒对应形式及其可求解性

对于半定规则,给出其在"势"不确定集下的鲁棒形式见文献[7]

命题 3 若 x 为如下问题

$$\min_{(p,q) \in V} f(\boldsymbol{x}, \zeta, \sum^{0}) + \sum_{j \in N} \{ f(\boldsymbol{x}, \zeta, -\Delta \sum^{j}) p_j + f(\boldsymbol{x}, \zeta, \Delta \sum^{j}) q_j \} \geqslant 0 \tag{13}$$

的可行解,其中

$$V = \{ (p,q) \in \mathbf{R}_{+}^{[N|\times|N|} \mid \| p + q \| \leqslant \Omega \} \tag{14}$$

其中 $\| \cdot \|$ 需满足问题(12),则 $\boldsymbol{x}$ 亦为问题

$$f(\boldsymbol{x}, \zeta, \sum) \geqslant 0, \forall \sum \in U_{\sum, \Omega} \tag{15}$$

的可行解,其中 $U_{\sum, \Omega}$ 由问题(11)定义.

定理 1 ① 约束条件问题(13)等价于

$$f(\boldsymbol{x}, \zeta, \sum^{0}) \geqslant \Omega \| s \|^{*} \tag{16}$$

其中 $\| \cdot \|^{*}$ 为 $\| \cdot \|$ 的对偶范数,且

$$s_j = \max\{ -f(\boldsymbol{x}, \zeta, \Delta \sum^{j}), -f(\boldsymbol{x}, \zeta, -\Delta \sum^{j}) \}, \forall j \in N$$

② 问题(16)等价地写成如下形式:

$$\begin{aligned} & f(\boldsymbol{x}, \zeta, \sum^{0}) \geqslant \Omega y, \\ & f(\boldsymbol{x}, \zeta, \Delta \sum^{j}) + t_j \geqslant 0, \forall j \in N, \\ & f(\boldsymbol{x}, \zeta, -\Delta \sum^{j}) + t_j \geqslant 0, \forall j \in N, \\ & \| \boldsymbol{t} \|^{*} \leqslant y, y \in \mathbf{R}, \boldsymbol{t} \in \mathbf{R}^{|N|} \end{aligned} \tag{17}$$

由命题 3 和定理 1,问题(5)在给定的不确定集下对应的鲁棒形式为

$$\min \quad \alpha$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{pmatrix} \zeta & \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}} \sum^{0} \\ \sum^{0} \boldsymbol{x} & \sum^{0} \end{pmatrix} - \Omega y \boldsymbol{I}(n+1) \geqslant 0$$

$$\begin{pmatrix} \zeta & \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}} \Delta \sum^{j} \\ \Delta \sum^{j} \boldsymbol{x} & \Delta \sum^{j} \end{pmatrix} + t_j \boldsymbol{I}(n+1) \geqslant 0, \forall j \in N$$

$$\begin{pmatrix} \zeta & \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}} \Delta \sum^{j} \\ -\Delta \sum^{j} \boldsymbol{x} & -\Delta \sum^{j} \end{pmatrix} + t_j \boldsymbol{I}(n+1) \geqslant 0, \forall j \in N$$

$$\| \boldsymbol{t} \|^{*} \leqslant y, (\boldsymbol{r}^{0})^{\mathrm{T}} \boldsymbol{x} - \bar{\boldsymbol{r}}^{\mathrm{T}} \mid \boldsymbol{x} \mid \geqslant R, \boldsymbol{x} \in X \tag{18}$$

其中 $\boldsymbol{I}(n+1) \in \mathbf{R}^{(n+1)\times(n+1)}$ 为单位矩阵.类似的,对应于问题(4)的鲁棒问题也可以转化为如上可被有效求解的凸(半定)规划.

3 实证分析

为了验证文中具有鲁棒性均值-方差模型的可操作性和实用性,用市场数据对收益率期望和协方差矩阵进行了估计,给出了不确定集,利用文中提出的具有鲁棒性的均值-方差模型绘出有效前沿.

考虑含有 $n=5$ 类风险资产指数(消费、制造、科技、医药、其他)和无风险资产的投资组合,数据取自 Kenneth French 教授的个人主页见 http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/.考虑从 2004 年 1 月~2007 年 12 月各项资产的日收益,包括 754 个观测值,无风险资产的日收益为 0.01429%.不允许卖空,并且限制每项风险资产上的风险资产上的投资权重不超过 20%.

为了用有限的历史数据构造关于参数的合理的不确定集,采用统计上的自举技术.即构造一个长度为 754 的序列,序列中的每一个值都从 754 个观测值中选取,且每个值被选中的可能性相等,然后利用该序列的均值和协方差矩阵作为对模型中参数(收益率的期望和协方差矩阵)的一个估计值.如此重复 3 000 次,就会得到收益率的期望和协方差矩阵的 3 000 个估计值,然后考察这些估计值,表 1~3 列出了关于收益率的期望值和协方差矩阵估计值的期望和标准差,对于协方差矩阵,考虑到其对称性,只列出了其上三角的元素.

表 1 收益的均值和标准差

Tab.1 The mean value and standard deviation of the income

风险资产指数	消费 $\times 10^{-2}$	制造 $\times 10^{-2}$	科技 $\times 10^{-2}$	医药 $\times 10^{-2}$	其他 $\times 10^{-2}$
均值	0.018 3	0.037 9	0.025 3	0.015 2	0.017 1
标准差	0.000 5	0.000 1	0.001 2	0.000 3	0.001 1

利用表中数据,绘出了图 1 中的标准和鲁棒有效前沿,采用所有估计值的均值作为标准值-方差模型中的参数(收益率的期望和协方差矩阵).对于

超星·期刊

鲁棒均值 - 方差模型,同样使用所有估计值的均值和为 $\boldsymbol{r}^0$ 和 $\sum^0$ 的取值. 在关于收益率期望的不确定集问题(7)中,用期望估计值的标准差作为 $\tilde{\boldsymbol{r}}$. 假设所有协方差矩阵 $\sum$ 中的元素具有相互独立的扰动项,采用形如问题(10)的形式来描述该矩阵的不确定性,其中 $\tilde{d}_j$ 为关于第 j 个元素的独立随机变量,$\Delta\sum'$ 为除相关元素之外所有元素为 0 的稀疏矩阵. 利用协方差估计值的标准差来做为上述唯一的非 0 元素为

$$\Delta\sum{}^1 = \begin{pmatrix} \Delta\sum_{11} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

其中 $\Delta\sum_{11} = 0.038\,6$. 此外在鲁棒模型中采用的是 l_2 范数. 从图 1 中可知,对于相同的收益,鲁棒均值 - 方差投资组合的风险较标准均值 - 方差模型要大. 同时,同样是鲁棒投资组合,Ω 越大,风险越大.

表 2　协方差的均值

Tab. 2　The mean value of the covariance

风险资产指数	消费 $\times10^{-4}$	制造 $\times10^{-4}$	科技 $\times10^{-4}$	医药 $\times10^{-4}$	其他 $\times10^{-4}$
消费	0.593 7	0.639 4	0.593 3	0.503 9	0.519 1
制造		0.885 8	0.690 5	0.592 1	0.586 9
科技			0.7058	0.575 1	0.531 3
医药				0.591 3	0.455 6
其他					0.496 0

由于数值实验中所有的子问题均为半定规划(SDP),所以调用 Cvx 软件包来对它们进行求解,cvx 是由 Grant, Boyd and Ye 开发的基于 Matlab 的可以求解多种凸规划问题的软件包,包括线性规划,二次规划,二阶锥规划,和半定规划. 其整合了采用内点算法求解半定规划的通用软件包[9-10],且调用方式简单易学.

表 3　协方差的标准差

Tab. 3　The standard deviation of the covariance

风险资产指数	消费 $\times10^{-4}$	制造 $\times10^{-4}$	科技 $\times10^{-4}$	医药 $\times10^{-4}$	其他 $\times10^{-4}$
消费	0.038 6	0.042 6	0.039 5	0.033 9	0.036 0
制造		0.052 9	0.045 4	0.039 8	0.039 8
科技			0.042 0	0.036 2	0.034 6
医药				0.034 7	0.030 7
其他					0.034 0

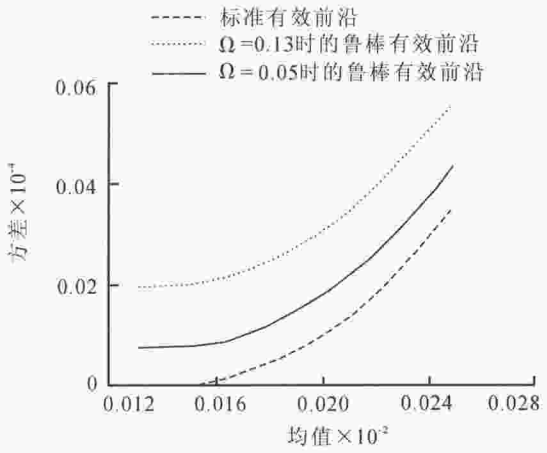


图 1　标准均值-方差模型有效前沿与鲁棒有效前沿

Fig. 1　The standard mean variance efficient frontier and the robust efficient frontier

4　结论

文中将鲁棒思想运用到投资组合,处理均值-方差投资组合模型中参数不确定的问题,建立了"势"不确定集下的鲁棒投资组合选择模型,通过求解半定规划得到鲁棒性与最优性都较为满意的解. 并利用市场数据对该模型进行了实证研究,所得到的解可以作为投资者乃至机构投资者在实际操作中投资决策的参考,取得较好的收益.

参 考 文 献:

[1] MARKOWITZ H M. Portfolio Selection[J]. Journal of Finance, 1952, 7(3): 77.

[2] MARKOWITZ H M. Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investment[M]. New York: John Wiley & Sons, 1959.

[3] BLACK F, LITTERMAN R. Global Portfolio Optimization[J]. Financial Analysts Journal, 1992, 48(5): 28.

[4] COSTA O L V, PAIVA A C. Robust Portfolio Selection Using Linear Matrix Inequality[J]. Journal of Economic Dynamics & Control, 2002, 26: 889.

[5] LOBO M S, BOYD S. The Worst-Case Risk of a Portfolio, Technical Report[R/OL](2000-09-05)[2013-03-05]. https://www.stanford.edu/~boyd/papers/pdf/risk_bnd.pdf.

[6] TUTUNCU R H, KOENIG M. Robust Asset Allocation[J]. Annals of Operations Research, 2004, 132(27): 157.

超星·期刊

[7] BERTSIMAS D, SIM M. Tractable Approximations to Roubust Conic Optimization Problems [J]. Mathematical Programming, 2006, 107: 5.

[8] BOYD S, EI GHAOUI L, FERON E, et al. Linear Matrix Inequalities in System and Control Theory [M]. Phiadelphia: SIAM, 1994.

[9] TOH K C, TUTUNCU R H, TODD M J. SDPT3-A Matlab Software for Semidefinite Quadratic Linear Programming[EB/OL]. (2001-09-021)[2013-03-05]. http://citeseerx. ist. psu. edu/viewdoc/download?doi=10. 1. 1. 23. 3962&rep=rep1&type=pdf.

[10] STURM J F. Uing SEDUMI 1. 02 a Matlab Toolbox for Optimization Over Symmertric Cones [J]. Optimization Methods and Software, 1999, 11(1): 625.

[11] EI GHAOUI L, OUSTRY F, LEBRET H. Robust Solutions to Uncertain Semidefinite Programs[J]. SIAM Journal of Optimization, 1998, 9: 33.

（责任编辑、校对 杜亚勤）

简 讯

纳微米混杂增强铝基复合材料及其应用

本项目是采用西安工业大学和西安康博新材料科技有限公司共同研制的纳微米粒子混杂增强铝基复合材料专有技术及金属型整体铸造高功率增压柴油机活塞全套技术，制造汽车柴油机用铝基合金活塞.

应用本技术生产的混杂增强铝基复合材料，成本与铝合金价格基本相当或略高于铝合金价格，而性能显著提高. 耐磨性比铝合金提高 3～5 倍，热膨胀系数减少 10%以上，抗拉强度提高 20%～30%，刚度(弹性模量)提高 10%～15%，使用温度提高 50～100 ℃.

该材料可广泛推广应用在民用和军用机动车辆发动机活塞、缸体、缸盖、摇臂、刹车盘、轮箍、履带板、轻型装甲板以及高稳定性光电仪器和精密仪器仪表零部件制造上，也可在船舶，航空和电子器件上应用. 目前，运用该材料生产的军用高功率增压柴油机活塞已通过了发动机 800 h 台架试验和 1.0×10^4 km 跑车试验，其综合性能优于德国马勒公司产品，完全达到进口活塞的材质要求.

（苗 静）